

Apache Maven - Instalação e Configuração

Apache Maven: conceito, aplicação em Quality Engineering, primeiros passos e referência oficial.

Objetivo deste manual

Este manual foi desenvolvido para orientar você por todo o processo de instalação e configuração da ferramenta, desde a preparação do ambiente até a validação final. Siga as etapas na ordem apresentada e utilize as verificações indicadas ao longo do guia para confirmar que cada configuração foi concluída corretamente.

Antes de começar

JDK instalado e java/javac funcionais. Maven usa Java; valide JAVA_HOME quando exigido pelo ambiente.

Onde executar os comandos

No Windows, use PowerShell ou Prompt de Comando; no macOS/Linux, use Terminal. Sempre que PATH ou variáveis forem alterados, feche e abra um novo terminal antes de validar novamente.

Referências oficiais

<https://maven.apache.org/download.cgi>

<https://maven.apache.org/guides/>

Instalação e configuração passo a passo

1. Acesse maven.apache.org e baixe o binary archive.
2. Extraia para uma pasta estável, por exemplo C:\Tools\apache-maven-<versão>.
3. Adicione a pasta bin do Maven ao Path. MAVEN_HOME pode ser configurado quando sua organização/ferramenta exigir.
4. Abra novo terminal e execute `mvn -version`.
5. Confirme que a saída mostra Maven e o Java esperado.
6. Crie um projeto de exemplo com o archetype oficial ou use um pom.xml existente e execute `mvn test`.

Comandos e validações

```
mvn -version
```

```
mvn test
```

Primeiro uso funcional

`mvn -version` deve apontar para o Java correto e `mvn test` deve concluir o build de exemplo.

Problemas comuns e como resolver

mvn não reconhecido: revise Path para apache-maven/bin.

Java home incorreto: corrija JAVA_HOME e valide `java -version`.



Falha ao baixar dependências: investigue proxy/repositório/certificado antes de alterar o projeto.

Critério de conclusão

Considere a configuração concluída quando as validações de versão/execução funcionarem e o primeiro uso deste próprio manual terminar sem erro. Só depois avance para integrações ou configurações mais complexas.